



Day 0 — CP Mindset (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন)

আজ এক লাইনও code লিখবে না।

হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছো।

কারণ ৯০% beginner-এর সমস্যা code না, **thinking**।

আজ যদি mindset ঠিক হয়ে যায়, পরের ১৫ দিন অনেক সহজ হবে।

Lesson 1: Competitive Programming আসলে কী?

অনেকে ভাবে,

"যে সবচেয়ে ভালো programmer, সেই CP-তে জিতে।"

✗ ভুল।

CP-তে অনেক সময় এমন মানুষ জেতে, যে production software বানাতে পারে না।

আবার অনেক ভালো software engineer CP-তে average।

কারণ skill আলাদা।

Software Development-এ তুমি ভাবো:

Problem

↓

Design

↓

Maintainability

↓

Security

↓

Readability

↓

Performance

↓

Deployment

CP-তে চিন্তা অনেক ছোট।

Problem

↓

Algorithm

↓

Correct Answer

↓

Accepted

এখানে deployment নেই।

Database নেই।

API নেই।

Security নেই।

UI নেই।

শুধু—

ঠিক answer + time limit-এর মধ্যে।

Lesson 2: Problem Solving Cycle

আজ থেকে প্রতিটা problem-এ এই flow follow করবে।

Read

↓

Understand

↓

Observe

↓

Think

↓

Example

↓

Algorithm

↓

Code

↓

Dry Run

↓

Submit

এই cycle-এর বাইরে যাবে না।

Beginner কী করে?

Problem খুলেই...

```
#include<stdio.h>
```

```
int main()  
{
```



এটাই সবচেয়ে বড় ভুল।

Experienced Programmer কী করে?

প্রথম ৫ মিনিট keyboard ছোঁয় না।

সে শুধু ভাবে।

Lesson 3: Problem পড়ার শিল্প

ধরো Problem:

```
Given N integers.
```

```
Print the largest number.
```

Beginner ভাবে—

"Loop দিব?"

Experienced ভাবে—

Need Largest

↓

Need Comparison

↓

Need Traversal

↓

Need Variable

দেখো,

এখনও code আসেনি।

Lesson 4: Problem-কে Translate করতে শিখো

এটাই CP-এর সবচেয়ে powerful skill।

ধরো লেখা আছে—

Find the maximum.

তুমি Translate করবে।

Maximum

↓

Compare

↓

Loop

↓

Keep Best Answer

ধরো—

Count Even Numbers

Translate

Need Counter

↓

Need Loop

↓

Need if

ধরো—

Reverse Number

Translate

Need Last Digit

↓

Need Divide

↓

Need Build New Number

দেখছো?

English Problem → Programming Action

এটাই CP.

Lesson 5: Pattern Recognition

CP-তে হাজার problem নেই।

আসলে কয়েকটা pattern বারবার আসে।

Example

Largest Number

Maximum Marks

Highest Salary

Longest Word

Maximum Height

চারটা আলাদা Problem।

কিন্তু Pattern?

একটাই।

Maximum

আরেকটা

Prime

Composite

Divisor Count

GCD

LCM

সব Math Pattern।

আরেকটা

Reverse String

Palindrome

Count Vowel

Uppercase

সব String Pattern।

একদিন দেখবে—

Problem পড়েই pattern বুঝে ফেলছো।

তখন CP সহজ লাগবে।

Lesson 6: Brute Force কী?

ধরো Problem—

১ থেকে ১০০ পর্যন্ত even count করো।

Brute Force

সবগুলো check করো।

Optimized

৫০

দুটোই ঠিক।

কিন্তু একটা faster।

CP-তে প্রথমে Brute Force ভাবতে শেখো।

তারপর Optimize.

Lesson 7: Dry Run

এটা তুমি auditing-এ করেছো।

Smart Contract Audit-এ কী করতে?

State Change

↓

Trace

↓

Check Logic

CP-তেও একই।

Example

Input

5

3 8 2 9 1

মাথায় চালাও।

max = 3

↓

8

↓

8

↓

9

↓

9

এটাই Dry Run.

Lesson 8: Edge Case

এটা তোমার সবচেয়ে বড় advantage।

কারণ auditing-এ edge case চিন্তা করো।

CP-তেও লাগবে।

Example

Largest Number

সব Positive?

না।

Negative হতে পারে।

-5 -3 -10

তখন?

অনেক beginner ভুল করবে।

তুমি করবে না।

Lesson 9: Time Complexity (শুধু ধারণা)

এখন মুখস্থ করার দরকার নেই।

শুধু ধারণা রাখো।

$O(1)$

↓

$O(\log n)$

↓

$O(n)$

↓

$O(n \log n)$

↓

$O(n^2)$

আমরা Day 8-এ এটা বিস্তারিত শিখব।

Lesson 10: Contest Strategy

১০টা Problem.

A

B

C

D

E

Rule

A

↓

B

↓

C

D-তে আটকে থাকলে

Skip.

একটা Problem-এ

৩০ মিনিট

No.

Lesson 11: Keyboard Discipline

আজ থেকেই Rule.

Problem পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত

Keyboard Touch না।

এটা খুব কঠিন।

কিন্তু Professional Habit.

Lesson 12: তোমার সবচেয়ে বড় Strength

তুমি ভাবছো তুমি CP পারো না।

আমি উল্টো দেখি।

তোমার Strength—

- ✓ Logic আছে।
- ✓ Debugging জানো।
- ✓ Dry Run জানো।
- ✓ Edge Case ভাবো।
- ✓ C Syntax জানো।

মানে তোমার foundation আছে।

শুধু CP-এর pattern library খালি।

আমরা আগামী ১৫ দিনে সেই library বানাব।

আজকের Assignment (কোনো Code না)

আজ তুমি একটা Notebook (বা Obsidian/Markdown) খুলে একটা ফাইল বানাও:

CP Bootcamp Notes

এর মধ্যে আজকের ৫টা জিনিস নিজের ভাষায় লিখবে (কপি না করে):

1. Competitive Programming কী?
2. Problem Solving Cycle (Read → Understand → Think → Algorithm → Code)
3. Pattern Recognition মানে কী?
4. Brute Force কী?
5. Dry Run কী এবং কেন দরকার?

লেখার কারণ: লিখলে মাথায় structure তৈরি হয়। শুধু পড়লে হয় না।



ছোট Exercise (এটাই আজকের Brain Training)

Code লিখবে না।

শুধু বলবে নিচের problem-গুলোর **pattern** কী।

Problem 1

Given N numbers, print the largest number.

Pattern = ?

Problem 2

Given a string, count the vowels.

Pattern = ?

Problem 3

Check whether a number is prime.

Pattern = ?

Problem 4

Reverse a number.

Pattern = ?

Problem 5

Print all even numbers from 1 to N.

Pattern = ?

একটা নতুন নিয়ম (এটা আমাদের Bootcamp-এর Rule)

আজ থেকে আমি **তোমাকে সরাসরি solution দেব না**, যদি না তুমি নিজে চেষ্টা করো।

আমরা এমনভাবে কাজ করব:

1. তুমি problem পড়বে।
2. তুমি বলবে **তোমার approach**।
3. আমি সেটা review করব।
4. তারপর optimization, code, complexity, আর contest tricks দেখাব।

এটাই একজন competitive programmer-এর training।

আগামীকাল (Day 1)

আমরা code-এ ফিরব।

Day 1-এর বিষয় হবে:

- C-এর **contest-style revision** (যা সত্যিই CP-তে লাগে)
- Input/Output speed mindset
- if , loop , function -এর contest usage
- **১০টি carefully selected warm-up problem**
- প্রথমবার **problem reading** → **thinking** → **coding** পুরো process প্র্যাকটিস।

আজকের assignment শেষ করে তোমার pattern-এর উত্তরগুলো পাঠাও। তারপর আমরা Day 1 শুরু করব। 💪